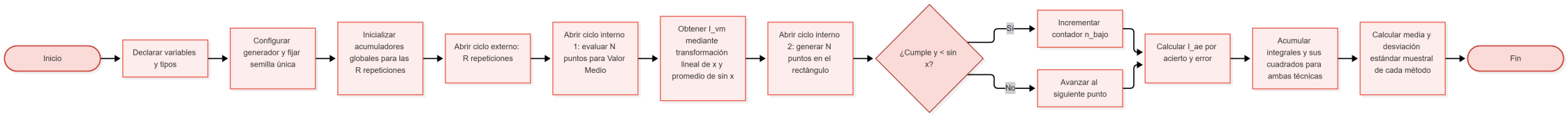
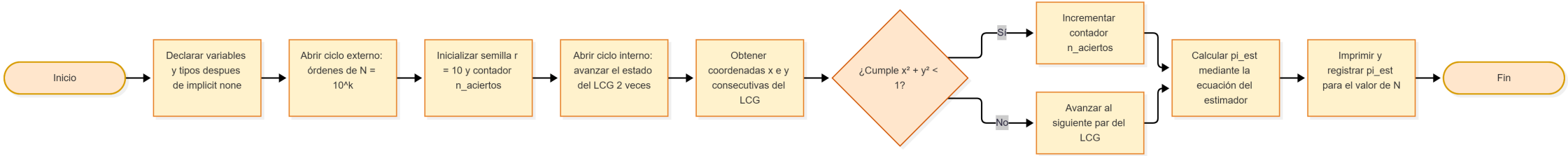

Inicio
Declarar variables y tipos
Inicializar generador con call random_seed
Inicializar acumuladores para el ajuste lineal
Abrir ciclo externo: órdenes de N = 10^k
Abrir ciclo intermedio: M = 20 corridas con semilla única
Abrir ciclo interno: generar N puntos aleatorios
¿Cumple x² + y² < 1?
Sí
Incrementar contador n_aciertos
No
Avanzar al siguiente punto
Calcular estimación parcial pi_est
Acumular pi_est y pi_est² para la corrida
Calcular media y desviación estándar muestral
Acumular log10_desv vs log10_N para el ajuste
Calcular pendiente m por mínimos cuadrados
Fin


Inicio
Declarar variables y tipos
Configurar generador y fijar semilla única
Inicializar acumuladores globales para las R repeticiones
Abrir ciclo externo: R repeticiones
Abrir ciclo interno 1: evaluar N puntos para Valor Medio
Obtener I_vm mediante transformación lineal de x y promedio de sin x
Abrir ciclo interno 2: generar N puntos en el rectángulo
¿Cumple y < sin x?
Sí
No
Incrementar contador n_bajo
Avanzar al siguiente punto
Calcular I_ae por acierto y error
Acumular integrales y sus cuadrados para ambas técnicas
Calcular media y desviación estándar muestral de cada método
Fin


Inicio
Declarar variables y tipos despues de implicit none
Abrir ciclo externo: órdenes de N = 10^k
Inicializar semilla r = 10 y contador n_aciertos
Abrir ciclo interno: avanzar el estado del LCG 2 veces
Obtener coordenadas x e y consecutivas del LCG
¿Cumple x² + y² < 1?
Si
No
Incrementar contador n_aciertos
Avanzar al siguiente par del LCG
Calcular pi_est mediante la ecuación del estimador
Imprimir y registrar pi_est para el valor de N
Fin